# Ecuaciones de segundo grado y sistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer y resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Usar el discriminante para saber cuántas soluciones hay
- Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales por sustitución, igualación y reducción
- Plantear problemas con ecuaciones de segundo grado y con sistemas

## Para pensar

**Un jardín cuadrado tiene 49 m². Si le añades un camino de 1 m alrededor, ¿cuánto mide el lado del jardín? ¿Y si solo sabes que el área total con el camino es 81 m²?**

**Explicación**

## Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación es de **segundo grado** si, después de simplificarla, la incógnita aparece elevada al cuadrado. Su forma general es:

$ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$.

a es el coeficiente de $x^2$, b el de x y c el término independiente. En $3x^2 - 5x + 2 = 0$: a = 3, b = −5, c = 2.

Si b o c valen 0, la ecuación es **incompleta** y se resuelve sin fórmula. Una ecuación de segundo grado puede tener **dos soluciones, una o ninguna**.

undefined

## Ecuaciones incompletas

- **Sin término en x (b = 0)**: $ax^2 + c = 0$. Se despeja $x^2$ y se hace la raíz, que da dos soluciones opuestas. $2x^2 - 50 = 0 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow$ **x = 5 o x = −5**. Si $x^2$ sale negativo ($x^2 = -4$), no hay solución.
- **Sin término independiente (c = 0)**: $ax^2 + bx = 0$. Se saca factor común x: $x(ax + b) = 0$. Un producto es 0 si alguno de los factores es 0, así que **x = 0** o $ax + b = 0$. $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow x(3x - 12) = 0 \rightarrow$ **x = 0 o x = 4**.

¡No dividas entre x! Perderías la solución x = 0.

undefined

## La fórmula general

Una ecuación completa $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve con la fórmula:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

Ejemplo: $x^2 - 5x + 6 = 0$. a = 1, b = −5, c = 6.

$x = (5 \pm \sqrt{(25 - 24)}) / 2 = (5 \pm 1) / 2 \rightarrow$ **x = 3** o **x = 2**.

Comprobación: $3^2 - 15 + 6 = 0$ ✔ y $2^2 - 10 + 6 = 0$ ✔. Antes de aplicar la fórmula hay que dejar la ecuación igualada a 0 y con los términos ordenados.

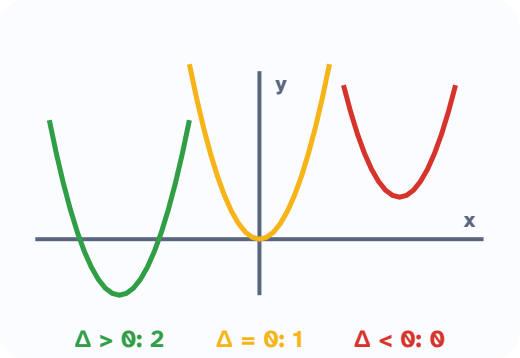
undefined

## El discriminante

Lo que hay dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, se llama **discriminante** y dice cuántas soluciones hay sin terminar de resolver:

| $\Delta$ | Soluciones | Ejemplo |
|---|---|---|
| $\Delta > 0$ | dos soluciones distintas | $x^2 - 5x + 6 = 0$ ($\Delta = 1$) |
| $\Delta = 0$ | una solución (doble) | $x^2 - 6x + 9 = 0$ ($\Delta = 0$) → $x = 3$ |
| $\Delta < 0$ | ninguna solución real | $x^2 + x + 1 = 0$ ($\Delta = -3$) |

En la gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ (una **parábola**), las soluciones son los puntos donde corta al eje X.



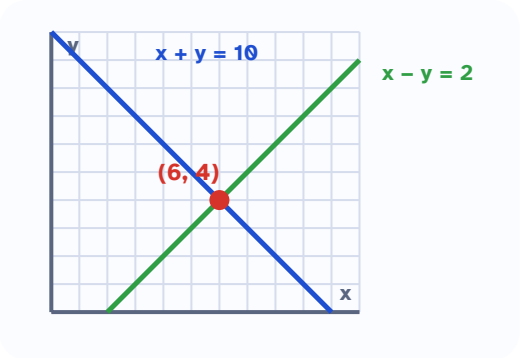

## Sistemas de ecuaciones lineales

Un **sistema** son dos ecuaciones con dos incógnitas que deben cumplirse **a la vez**:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

La **solución** es la pareja de valores que cumple las dos: $x = 6$, $y = 4$ ($6 + 4 = 10$ y $6 - 4 = 2$).

Cada ecuación lineal con dos incógnitas tiene infinitas soluciones, que forman una **recta**. La solución del sistema es el punto donde se cortan las dos rectas. Si las rectas son paralelas, el sistema no tiene solución; si son la misma, tiene infinitas.




## Métodos de sustitución e igualación

**Sustitución**: se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye en la otra.

{ 2x + y = 7 ; x − 3y = −7. De la primera: y = 7 − 2x. En la segunda: x − 3(7 − 2x) = −7 → x − 21 + 6x = −7 → 7x = 14 → **x = 2**, y = 7 − 4 = **3**.

**Igualación**: se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y se igualan las expresiones. Con { y = 2x − 1 ; y = x + 3: 2x − 1 = x + 3 → **x = 4**, y = **7**.

Sustitución conviene cuando una incógnita tiene coeficiente 1 o −1.

undefined

## Método de reducción

Se multiplican las ecuaciones por números adecuados para que una incógnita tenga coeficientes **opuestos**; al sumarlas, esa incógnita desaparece.

{ 3x + 2y = 16 ; 5x − 2y = 0. Los coeficientes de y ya son opuestos: sumando, 8x = 16 → **x = 2**. Sustituyendo: 6 + 2y = 16 → **y = 5**.

{ 2x + 3y = 8 ; 3x + 2y = 7. Multiplicamos la primera por 3 y la segunda por −2: 6x + 9y = 24 ; −6x − 4y = −14. Sumando: 5y = 10 → y = 2, y entonces x = 1.

Comprueba siempre la solución en **las dos** ecuaciones.

undefined

## Problemas con sistemas y de segundo grado

**Con sistema**: «En un corral hay gallinas y conejos: 25 cabezas y 70 patas». x = gallinas, y = conejos. { x + y = 25 ; 2x + 4y = 70. Por sustitución: x = 25 – y → 50 – 2y + 4y = 70 → y = 10, x = 15. **15 gallinas y 10 conejos.**

**De segundo grado**: «Un rectángulo tiene 3 cm más de largo que de ancho y 40 $cm^2$ de área». $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow x = (-3 \pm \sqrt{169})/2 = (-3 \pm 13)/2$ → x = 5 o x = –8. Como un lado no puede ser negativo: **5 cm × 8 cm**.

En los problemas, descarta las soluciones que no tienen sentido.

undefined

## Segundo grado y sistemas en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Forma general** | $ax^2 + bx + c = 0$ |
| **Incompletas** | despejar $x^2$ · sacar factor común x |
| **Fórmula** | $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$ |
| **Discriminante** | $\Delta > 0$: dos · $\Delta = 0$: una · $\Delta < 0$: ninguna |
| **Sistema** | punto de corte de dos rectas |
| **Métodos** | sustitución · igualación · reducción |

## Ejercicios

1. **Resuelve: $3x^2 - 27 = 0$.**

2. **Resuelve: $5x^2 + 15x = 0$.**

3. **Resuelve: $x^2 + x - 12 = 0$.**

4. **Resuelve: $4x^2 - 4x + 1 = 0$.**

5. **¿Cuántas soluciones tiene $2x^2 + 3x + 5 = 0$?**

6. **Resuelve por sustitución: $\{ x + 2y = 11 ; 3x - y = 5 \}$.**

7. **Resuelve por igualación: $\{ y = 3x - 2 ; y = -x + 6 \}$.**

8. **Resuelve por reducción: $\{ 5x + 2y = 1 ; 3x - 2y = 15 \}$.**

9. **El producto de dos números consecutivos es 132. ¿Cuáles son?**

10. **Un bocadillo y un zumo cuestan 4,50 €; dos bocadillos y tres zumos, 10,50 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

## Practica

1. **En $2x^2 - 3x + 7 = 0$, el valor de b es...**

   **A)** 3

   **B)** −3

   **C)** 2

2. **Soluciones de $x^2 = 36$:**

   **A)** solo 6

   **B)** 18

   **C)** 6 y −6

3. **Soluciones de $x^2 - 4x = 0$:**

   **A)** 0 y 4

   **B)** solo 4

   **C)** 2 y −2

4. **$x^2 + 9 = 0$ tiene...**

   **A)** $x = 3$

   **B)** $x = \pm 3$

   **C)** ninguna solución real

5. **El discriminante de $x^2 + 2x + 1 = 0$ es...**

   **A)** 4

   **B)** 0

   **C)** −4

6. **Si $\Delta > 0$, la ecuación tiene...**

   **A)** dos soluciones

   **B)** una

   **C)** ninguna

7. **Soluciones de $x^2 - 7x + 10 = 0$:**

   **A)** −5 y −2

   **B)** 5 y 2

   **C)** 7 y 10

8. **La solución de $\{ x + y = 8 ; x - y = 2 \}$ es...**

   **A)** $x = 3, y = 5$

**B)** x = 4, y = 4

**C)** x = 5, y = 3

9. **Gráficamente, la solución de un sistema es...**

**A)** el punto de corte de las rectas

**B)** el origen

**C)** la pendiente

10. **Si las dos rectas son paralelas, el sistema...**

**A)** tiene una

**B)** no tiene solución

**C)** tiene dos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia una ecuación de segundo grado de una de primero; Cómo se resuelven las incompletas sin fórmula; Qué indica el discriminante; Qué es la solución de un sistema y cómo se ve en una gráfica; Cuándo conviene cada método.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ecuación de 2.º grado**

$ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$.

**$ax^2 + c = 0$**

$x^2 = -c/a$; dos soluciones opuestas si es positivo.

**$ax^2 + bx = 0$**

$x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = -b/a$.

**Fórmula general**

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a$.

**Discriminante**

$\Delta = b^2 - 4ac$: indica el número de soluciones.

**Sistema**

Dos ecuaciones que se cumplen a la vez.

**Sustitución**

Despejar en una y sustituir en la otra.

**Reducción**

Sumar ecuaciones para eliminar una incógnita.

## Soluciones

1. **B)** Coeficiente de x.
2. **C)** Dos opuestas.
3. **A)** $x(x - 4) = 0$.
4. **C)** $x^2 = -9$.
5. **B)** 4 − 4.
6. **A)** Raíz positiva.
7. **B)** $(7 \pm 3)/2$.
8. **C)** Sumando: $2x = 10$.
9. **A)** Cumple las dos.
10. **B)** No se cortan.

## Soluciones de los ejercicios

1. $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
2. $5x(x + 3) = 0 \rightarrow x = 0, x = -3$.
3. $\Delta = 49$; $x = (-1 \pm 7)/2 \rightarrow 3$ y $-4$.
4. $\Delta = 0$; $x = 1/2$ (doble).
5. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$: ninguna.
6. $x = 11 - 2y \rightarrow 33 - 7y = 5 \rightarrow y = 4, x = 3$.
7. $3x - 2 = -x + 6 \rightarrow x = 2, y = 4$.
8. $8x = 16 \rightarrow x = 2$; $y = -9/2$.
9. $x(x + 1) = 132 \rightarrow x = 11$ o $x = -12$: 11 y 12, o $-12$ y $-11$.
10. { b + z = 4,5 ; 2b + 3z = 10,5 } → z = 1,5 €, b = 3 €.